

سخان كهربائي يعمل على فرق جهد ($200V$) صنعت مقاومته من سلك طوله ($230m$) والمقاومية له ($2 \times 10^{-8} \Omega.m$) إذا علمت أن الطاقة الحرارية المتولدة فيه عند تشغيله ساعة واحدة ($72 \times 10^5 J$) جد:

- 1- أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة السخان
- 2- مساحة مقطع السلك

الحل (1): لحساب أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة السخان نحسب أولاً قدرة السخان حيث

$$P = \frac{E}{t} = \frac{72 \times 10^5}{60 \times 60} = 2000W$$

ثم نحسب أكبر تيار كهربائي من العلاقة

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{200} = 10A$$

الحل (2): لحساب مساحة مقطع السلك نحسب أولاً مقاومته حيث

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{(200)^2}{2000} = 40\Omega$$

ومن العلاقة

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow A = \frac{\rho L}{R} = \frac{2 \times 10^{-8} \times 230}{40} = 1.15 \times 10^{-7} m^2$$